

森林グループ プロジェクト段階別の議題

「先人が植えた森が、今、村を支える力になる」先人が植えた森が、今、村を支える力になる。

この文書は、森林ワーキンググループが取り組むべき論点を、4つのプロジェクト段階（2026年4月～2028年9月）に対応づけて整理したものです。

🌀 基本方針 — 地域林業パートナー（mitsue-kanko）との面談で最初に伝える（譲れない点）

再植林の目的は、生態系の回復 — 野生動物（シカ・クマ・イノシシ・鳥）の食料を取り戻し、森に動物を呼び戻すことです。これは短期的な木材利益のための事業ではありません。

- 樹種は、野生動物の餌となる在来広葉樹（ドングリ・木の実：コナラ、クヌギ等）を指定します。スギ単一林の再植林をデフォルトにしません。
- 樹種選定はNGOが担当し、地域林業パートナー（mitsue-kanko）が物理的な植栽と、最も重要な数年間の保育（下刈り、1～5年目）を担います。
- 森の中に動物の食料を戻すことは、村の農地への獣害圧の軽減にもつながります。

この方針が以下のすべての森林関連の判断の前提となります。組合に対して、従来の「スギを木材目的で再植林する」サイクルを求めているのではないことを、早い段階で明確に伝えてください。

主要パートナー・連絡先

組織	役割	連絡状況	備考
地域林業パートナー (mitsue-kanko)	間伐・チップ生産の主要パートナー	✓ 初回連絡済み (2026-06-22)	役割を、パートナー／請負業者／ハイブリッドのいずれにするか要整理
More Trees / Carbontribe — 天川	在来種再造林モデル＋J-クレジット	✓ 初回連絡済み (2026-07-14)	連絡先：岸拓也 Kishi Takuya (kishi@more-trees.org)、宮崎悠 Miyazaki Yu (miyazaki@more-trees.org)。坂本龍一・隈研吾のNGO。J-クレジット登録に相乗りできる可能性あり
Niwamori.org — 奈良	ミヤワキ式再造林の専門性＋フードフォレスト	✕ 未連絡	連絡先：Jérôme Floerke。ミヤワキ手法（在来樹冠の成立に20～30年）を用いる。奈良で活動中
奈良県森林環境課	県の補助金窓口＋林野庁補助の入口	✕ 未連絡	国の広葉樹推進補助を県内で運用
林野庁	全国の間伐補助＋広葉樹関連施策	✕ 未連絡	広葉樹の専用施策あり。申請は県経由

第0段階 — 事前準備 (M1 ~ M3、2026年4月 ~ 6月 — 現在)

- 森林組合の担当者を特定し、会話を始める ✓ 地域林業パートナーへの初回連絡済み (2026-06-22)
- More Trees / Carbontribe (天川) へ連絡する — J-クレジット連携の可能性を探る
- Niwamori.org へ連絡する — 在来種の再植林パートナーシップとしてミヤワキ式を検討する
- 奈良県森林環境課へ連絡する — プロジェクトの意向を伝え、広葉樹補助金について確認する
- おおまかな土地所有者マップを作成する (どの区画を誰が所有しているか)
- 新しいNGO (Tier 1、一般社団法人) が、契約締結の主体になることで合意する

第1段階 — 基礎固め (M4 ~ M9、2026年7月 ~ 12月・森林の実現可能性調査 + 再造林計画で150万円)

議題案 — 青海徳生 (Tokuo Aomi) 氏の10kW実証プロトタイプ

菅野オーガニック (青海徳生氏) を、プロジェクト初の**実証プロトタイプ**として提案する：自宅+工房向けに規模を合わせた**10kW**木質ガス化CHPユニット (電力約10kW、冬季暖房需要約23kW)。小規模・低リスクで、村が本命の2基×0.6MWeプラントに踏み切る前に、森→電力のコンセプトを実証できる。本プラントの実現可能性調査と並行して進められる近い将来のデモとして、地域林業パートナー (伐採・加工での協力) に提案する。詳細は

`meeting_tokuo_aomi.md` および `Docs extra/CHP biomass/sugano_organic_biomass_proposal.md` を参照。

△ **予算メモ**: 150万円の実現可能性調査予算には、チップ生産の調査に加えて、再造林の計画・調整費用も含める必要があります。ミヤワキ式による在来種の再植林には、現地調査、樹種選定、シカ柵設計のための専門的な関与が必要です。この項目は上方修正すべきで、200万~250万円を推奨します。

サプライチェーン：チップ生産

- 間伐を誰が行うのか — 地域林業パートナー、民間業者、またはハイブリッドか？
- 必要な機材は何か — フェラー、フォワーダ、チップパー (自社保有/レンタル/委託)
- CHPに必要なチップの粒度規格は何か (P31S / P45、約30~50mm)
- 年間目標数量はどれくらいか — 推奨される**2基×約0.6MWe (合計約1.1~1.2MWe) **のプラントを稼働させるために、1年あたり何ha必要か。詳細は `mitsue_forest_workforce_energy_plan.md` §4~5 (労働力とプラント規模の関係モデル) を参照。
- 三島町の研究事例のベンチマーク — 50kW以下のCHPで年間700~800トン、チップコスト目標は≤7,000円/m³。これはモデルの**較正基準**であり、目標プラント規模ではない。実際の規模は、倍増・3倍化した地域林業パートナーの体制がどれだけ村有林を伐採できるかで決まる。
- 森林から加工・保管サイトまでの搬送ルート

乾燥・保管

- 生チップは含水率40~50%程度で到着するが、CHPには15%以下が必要 — 誰が/何が乾燥を担うのか？
- 乾燥方法は何か — **CHPループの回収排熱を使う能動乾燥を基本とする** (乾燥専用の追加燃料・エネルギーコストが不要な、自己完結型の燃料サイクル)
- どれだけのバッファ在庫が必要か
- 設置場所はどこか — CHP設備と一体配置か、森林側のサテライトサイトか
- チップ保管倉庫に必要な防火・許認可要件

在来種再造林計画

これは数世代にわたる取り組みであり、第3段階の作業ではありません。第1段階から計画を始める必要があります。

誰が再植林を行うか — 技術移転モデル：

- **Niwamori.org** — ミヤワキ式の専門家：地域林業パートナーの作業員に在来広葉樹の植栽・保育を指導・育成する。外部業者に永続的に依存するのではなく、この技術を村に恒久的に移転することが狙い。
- **地域林業パートナー** — 物理的な植栽と数年間の保育。**初期段階（1～3）**：NGOの調整のもとでNiwamori.orgと協働し、手法を習得する。**後期段階**：在来種再植林を直接担い、Niwamori.orgは必要に応じた助言役となる。
- **NGO** — 樹種選定を担当し、初期段階のパートナーシップを調整、在来広葉樹の追加費用を負担する。
- 地域住民の植樹日イベントは、コミュニティ参加の補助策として活用可能

手法 — ミヤワキ式：

- 多様な在来広葉樹を密植する（1m²あたり30～50本）
- 伐採したスギの幹を等高線に沿った畝状の盛り土として再利用し、浸食防止と土壌形成を図る
- 枝葉は土に戻して堆肥化する
- 自立した在来林冠の成立には**20～30年**を要する
- 最初の目に見える成果（樹冠の閉鎖、生物多様性の回復）は**3～5年**で現れる
- 出典・先例: [Niwamori.org Nara](https://niwamori.org/nara)

区画ごとのタイムライン：

- 0年目：間伐完了 → 伐採地に直ちにミヤワキ植栽
- 1～5年目：毎年の草刈り + シカ柵維持管理（人件費として予算化が必要）
- 5～10年目：樹冠閉鎖が進み、維持負担が減少
- 20～30年目：自立した在来林
- 2050年：完全な生態系回復（設立憲章のビジョンと整合）

樹種選定：

- 第1段階でNiwamori.orgと一緒に決定する
- 野生動物の食料源となる自然の樹種を含めること（ドングリ系：コナラ、クヌギ）により、獣害による農地被害を減らす。これは設立憲章で明示されている

現時点で予算に未計上の費用：

- 在来広葉樹の苗木：約300～800円/本（スギは約100～200円/本）
- 区画ごとのシカ・イノシシ柵（御杖では野生動物圧が記録されている）
- 年1～5年目の維持管理人件費
- ミヤワキ専門家の調整費（Niwamori.org または同等の専門家）
- 長期モニタリングとJ-クレジット報告
- どの区画を優先して間伐するのか（劣化したスギ林のマッピング）
- 間伐スケジュール — 1～10年目のローテーション計画
- 林冠回復を誰がモニターし、進捗を認証するのか
- J-クレジット方法論との接続 — ベースライン、モニタリング、報告間隔

J-クレジット・炭素収益

- 新規登録ではなく、More Trees / Carbontribe 天川の登録に参加する可能性を検討する
- 新規登録する場合、どの方法論を用いるか（森林経営活動 / ARR など）
- 年次モニタリング報告を誰が管理するのか
- クレジットの帰属先は、村、NGO（Tier 1）、または土地所有者との共同か
- 想定 tCO₂/年 と収益見積り（現行のJ-クレジット価格は約3,000～6,000円/t）

土地利用・契約

- 対象区画に関わる土地所有者の一覧化
- 伐採権契約の条件、期間、対価モデル（m³あたり、またはチップ収益の何%か）
- 林道および搬送のための通行権
- 契約前に NGO を契約主体として確定する
- 無契約なしで使用可能な村有林はあるか？

森林組合との関係（地域林業パートナー / mitsue-kanko）

まず — こちらから提案する前に、現状を聞く（伝えるのではなく尋ねる）：

- 現在どのような森林作業を行っているか？（間伐、造林、加工、販売）
- **すでに在来広葉樹の再造林の技術を持っているか、それとも再植林の経験はスギのみか？** 具体的に：
 - **地域性苗木**（村内の母樹から採種し、村内で育て、同じ土地に植え戻す）の経験はあるか？ 採種・育苗を担える人・場所はあるか？
 - **天然更新の補助**（伐採後に自然に生えた実生・稚樹を、下刈り・地拵え・ササ処理で育てる — 植栽せずに森を更新する）を行ったことはあるか？
 - **自然配植**（周囲の植生を手本に、多様な在来樹種を配置する）や、ミヤワキ式（密植 約30～50本/m²）を知っているか／試したことはあるか？
- 組合の体制 — チッパー、オペレーター、作業員の確保状況は？
- **村（行政）はすでに、我々やmore treesを介さない独自の再造林・森林活用計画を進めているか？** more trees（Kishi氏）からの依頼で確認が必要 — more treesの参加は村行政のゴーサインが前提条件であり、既存の別計画がないか事前に見極める必要がある。

次に — 相手の回答に応じて（手法は組合の答えで選ぶ — 唯一の正解はない）：

- 我々は特定の1手法を押し付けない。**more trees**（坂本龍一・隈研吾のNGO。天川村・大台町/宮川森林組合で実践）の「多様な森づくり」の考え方に沿い、**現地・シカ庄・組合の体制に合わせて手法を選ぶ**。選択肢は概ね：
 - **地域性苗木 + 自然配植** — 在来種を村内採種・育苗し、周囲の植生に合わせて配植（宮川森林組合が約130種で確立、2007年以来）。急傾斜・生態系回復に向く。
 - **天然更新の補助** — 実生が既にある区画では植えず、育てる。植栽コストを抑えられる（急傾斜・無路網の区画に有効）。
 - **ミヤワキ式密植** — Niwamori.org の技術移転モデル。早期の樹冠閉鎖を狙う区画向け。
- **すでに在来種再造林の能力がある場合** → 対等なパートナーとして連携。外部専門家の関与はほぼ不要かもしれないが、逆に共同で指導する側になり得る。
- **スギのみの場合** → 技術移転モデルを提案（まずNGO調整のもとで more trees / 宮川森林組合 / Niwamori.org と研修、後に直接担う）。「新しい技術と仕事を得られる」というメリットとして伝え、要求として伝えない。
- 役割は、パートナーか、請負業者か、ハイブリッドか？
- 野生動物の餌となる在来広葉樹を（木材目的のスギではなく）、NGOが選定する樹種で植栽・保育する意志があるか？（上記「基本方針」参照 — 最も重要な文化的な依頼。）
- **育苗・育林を、学校やエコツアーの体験プログラム（採種→育苗→植樹）として一緒に運営することに関心はあるか？**（more trees が各地で実践 — 収入 + 地域参加の channel）
- 利益配分か、サービスフィーか

燃料引取り — 組合が決めること、私たちが決めることではない問い（背景となる数字はすべて 草案・例示であり、[mitsue_fuel_offtake_term_sheet_jp.md](#) にまとめている — この文書は明示的に「提案ではなく」、組合ご自身の検討のための市場情報に過ぎない）：

- 組合には現在B材(合板・パルプ用)の買い手がいるか、それとも売れずに残っているか？(CHP燃料として現実的な間伐材の割合を大きく左右する — 本当の答えは組合にしか分からない。)
- 組合自身の伐採・チップ化・乾燥・搬出コストは、m³あたり現在実際どの程度か？

- 現在の人員(約3〜4名)は近い将来の量を支えられるか、それとも人員増強・機械化が先に必要か — それは組合にとってどのようなスケジュールが現実的か?
- どのような契約期間、数量の推移、価格構造を組合として実際に望むか?

経済性・実現可能性 (Gate 2 の判断 — 2026年12月)

- 乾燥チップを CHP 受入地点まで運ぶ場合の、1トンあたりコスト
- 独立した実現可能性チェック — 内部燃料コストでエネルギーマージンを確保できるか
- 再造林の完全なコストモデル — 苗木 + 柵 + 1〜5年目の維持管理 + 調整費
- 補助金の選択肢 — 林野庁の間伐補助 + 広葉樹補助、環境省交付金 (2/3〜3/4)、J-クレジットの重ね掛け
- **中止条件:** 実現可能性のベースケースが赤字なら → 森林 + 太陽光のみに縮小

第2段階 — パイロット設計 (M10 ~ M18、2027年1月~9月・森林関連を含む許認可で350万円)

- 森林施業の許可を取得する (伐採届 — 村か県か?)
- チップ保管倉庫の設計を確定し、防火上の承認を得る
- 実現可能性調査の結果を踏まえて CHP ユニットを選定する (Spanner Re²、Volter、Fröling など)
- J-クレジット登録書類を提出する (または More Trees の既存登録に参加する)
- 林野庁の間伐補助 + 広葉樹プログラム補助 + 環境省交付金を確保する
- Niwamori.org とともにミヤワキ再植林計画を確定する — 樹種リスト、柵設計、区画ごとのスケジュール
- 在来苗木を調達する (リードタイムが長いので、第3段階の植栽に備えて第2段階で発注)

第3段階 — パイロット建設 (M19 ~ M30、2027年10月~2028年9月)

△ 予算メモ: WBS 5.6 では現在、「森林作業 (5〜10haの伐採 + 再植林)」に2,500万円が割り当てられています。これは次の項目に分けて見直す必要があります: (a) 間伐・チップ生産、(b) 在来種ミヤワキ再植林、(c) シカ・イノシシ柵、(d) 1〜5年目の維持管理予備費。2つの項目に分割し、Rev 2 (2026年12月、M9) で再検討することを推奨します。

- **本格的な間伐開始** (5〜10ha、台風期を避けて M19 ~ M23)
- チップ生産、乾燥インフラ、保管倉庫を建設
- CHP を稼働開始し、データセンターのベースロードに接続
- **ミヤワキ再植林**を、各間伐区画ごとに直ちに実施
- すべての再植林区画にシカ・イノシシ柵を設置
- J-クレジットのモニタリングサイクルを開始
- 在来苗木の1年目維持管理プログラムを開始

継続事項 (第4段階以降、2028年から)

- ミヤワキ植栽の年次維持管理 (各区画の1〜5年目: 草刈り、柵点検)
- J-クレジットの年次モニタリングと報告
- 林冠の進捗写真撮影 + 生物多様性記録 (コミュニティ参加 + 補助金報告)
- 次の間伐ローテーションの計画 (次の5〜10ha)
- 2050年目標: すべての間伐区画で在来林を完全回復

役割と直近の次ステップ

アクション	担当	期限
森林ワーキンググループのリーダーを指名する	理事会 / 発起人チーム	第0段階
More Trees / Carbontribe 天川へ連絡する	ワーキンググループリーダー	2026年6～7月
Niwamori.org (Jérôme Floerke) へ連絡する	ワーキンググループリーダー	2026年6～7月
奈良県森林環境課へ連絡する	代表理事	2026年7月
森林区画マップ+土地所有者連絡先一覧を作成する	ワーキンググループリーダー	第0段階終了時
NGO を契約主体として確定する	法務 / NGO設立チーム	契約前までに
森林の実現可能性調査（再造林計画を含む）を発注する	代表理事	2026年第3四半期（M4）
WBS 5.6 の在来再植林費用を見直し、予算を上方修正する	代表理事 + EVM	M9（2026年12月、Rev 2）
最初の間伐契約を締結する	NGO（Tier 1）	第1段階終了時（M9）
在来苗木を発注する	Niwamori.org / 森林組合	第2段階（リードタイム長）

クリティカルパス注記: 第1段階の森林実現可能性調査では、チップ生産の経済性と、在来種再造林の完全なコストモデルの両方をカバーする必要があります。苗木、シカ柵、5年分の維持管理を含めると、WBS 5.6（2,500万円）はおそらく不足します。Gate 2（2026年12月）が、Phase 3の支出を確定する前にこれを修正する最後の機会です。

参考文献・先例

- [More Trees / Carbontribe — 天川村（奈良）](#) — 同じ山域で進む在来再造林+J-クレジットの事例
- more trees 年次報告書2025（地域性苗木・多様な森づくり・天然更新の補助・自然配植・J-クレジット；大台町/宮川森林組合 約130種） — [Docs extra/more_trees_annual_report_2025_EN.docx](#)・
<https://www.more-trees.org>
- [Niwamori.org — ミヤワキ・フードフォレスト（奈良）](#) — 奈良で活動するミヤワキ式の専門家。20～30年の在来林冠形成を想定
- [Niwamori Sustainable Forest Proposal \(2024年11月\)](#)
- [林野庁 広葉樹の取組](#) — 全国の広葉樹林推進補助
- [奈良県森林環境課](#) — 県の森林関連補助金の窓口
- Ooba, Nakamura & Togawa (2020), *Promoting Local Revitalization to Solve Issues on Degraded Forests in Japan* — 三島町CHPシナリオ（シミュレーション、実機未導入——国立環境研究所が2026-09-07に確認）、年間700～800tのバイオマス、チップコスト≤7,000円/m³のベンチマーク

✧✧